# ChatMusician 论文导读

论文标题：ChatMusician: An Open-Source LLM with Intrinsic Musical Abilities

- 出处：arXiv (2024 年 2 月)
- 链接：https://arxiv.org/abs/2402.16153
- 大模型：DeepSeek

## 一、研究背景与动机

大型语言模型（LLMs）在文本生成领域展现出了令人瞩目的能力，能够理解和生成连贯、有意义的文本内容。然而，尽管音乐是人类最古老、最普遍的创造性语言之一，LLMs 的能力尚未充分扩展到音乐领域。传统的音乐生成方法通常依赖于专门的音乐模型或多模态架构，这些方法往往缺乏与自然语言的无缝集成。

在这一背景下，研究团队提出了 ChatMusician，一个集成了内在音乐能力的开源大型语言模型。其核心动机是探索如何将音乐能力无缝整合到 LLMs 中，使模型能够像处理自然语言一样理解和生成音乐，同时保持其语言能力不受损害。

## 二、核心方法

ChatMusician 的核心方法基于以下几个关键创新：

1. 文本兼容的音乐表示：研究团队采用了 ABC 记谱法作为音乐的表示形式。ABC 记谱法是一种基于文本的音乐表示系统，能够用纯文本形式描述音乐的旋律、节奏和结构。这种选择使得音乐可以被视为一种"第二语言"，与自然语言共享相同的表示空间。

2. 持续预训练与微调：模型基于 LLaMA2 进行持续预训练和微调，使用包含 4B tokens 的音乐-语言语料库 MusicPile。这种训练方式使模型能够同时学习语言和音乐的规律，建立两者之间的联系。

3. 纯文本分词器：ChatMusician 使用纯文本分词器处理音乐和语言，无需任何外部多模态神经结构或专门的音乐分词器。这一设计简化了模型架构，提高了系统的通用性。

4. 多条件音乐生成：模型能够基于多种条件生成音乐，包括文本描述、和弦进行、旋律动机、音乐形式等，展现出高度的灵活性和创造性。

## 三、主要结果

ChatMusician 在多个方面取得了显著成果：

1. 音乐理解能力：在精心构建的大学级音乐理解基准 MusicTheoryBench 上，ChatMusician 在零样本设置下显著优于 LLaMA2 和 GPT-3.5，展示了其对音乐理论知识的掌握能力。

2. 音乐生成能力：模型能够生成结构完整、风格多样的音乐作品，在多个评估维度上超越了 GPT-4 基准。生成的音乐包含合理的和声进行、旋律发展和结构安排。

3. 语言能力保持：令人惊讶的是，赋予模型音乐能力不仅没有损害其语言能力，反而使其在 MMLU 测试中获得了略高的分数，表明音乐和语言能力之间可能存在协同效应。

4. 开源贡献：研究团队开源了 4B token 的音乐-语言语料库 MusicPile、MusicTheoryBench 基准、模型代码和演示，为音乐 AI 领域的进一步研究提供了宝贵资源。

四、个人小结

ChatMusician 的研究展示了大型语言模型在音乐领域的巨大潜力。通过将音乐视为一种"第二语言"并使用文本兼容的表示形式，研究团队成功地将音乐能力整合到了 LLMs 中，创造了一个既能理解和生成语言又能理解和生成音乐的统一模型。

这一研究的意义不仅在于其技术创新，更在于它为 AI 与音乐的结合开辟了新的可能性。未来，类似 ChatMusician 的模型可能会成为音乐创作、教育和研究的重要工具，帮助音乐家探索新的创作方向，为音乐爱好者提供个性化的音乐体验。

然而，正如论文所指出的，LLMs 在音乐领域仍有很大的发展空间。例如，模型对复杂音乐结构的理解、对不同音乐风格的掌握以及生成音乐的情感表达等方面仍需进一步改进。但无论如何，ChatMusician 已经为音乐 AI 的发展迈出了重要的一步，为未来的研究奠定了坚实的基础。

五、配图说明

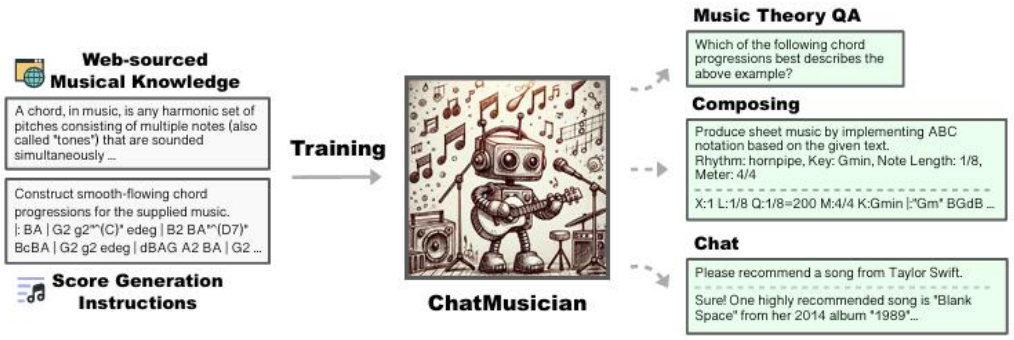


图 1.ChatMusician 从网络获取的音乐知识及手工编制的音乐乐谱生成指令中学习，将音乐生成与音乐理解融为一体,并能进行对话、创作以及解答大学级别的音乐理论问题。

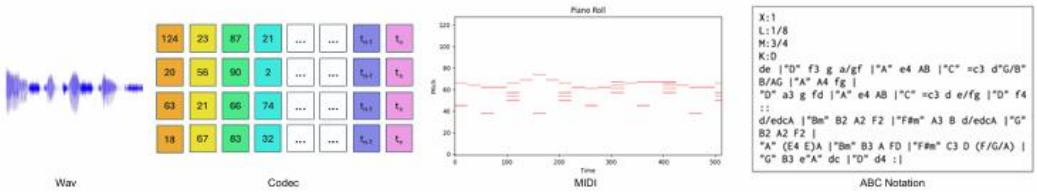

图 2.常用的音乐表示方式，包括 Wav、Codec、MIDI(可视化为钢琴卷)和 ABC 记谱法。从左到右，压缩率逐渐升高。

| System | Success Rate(%) |
|---|---|
| ChatMusician | **99.6** |
| GPT-4 | 94.6 |
| GPT-3.5 | 65.4 |

图 3.我们评估了由 ChatMusician、GPT-4 和 GPT-3.5 生成的 ABC 记谱字符串的解析成功率

| ID | Setting | # Samples | Epochs |
|---|---|---|---|
| 1 | general + math + code | 52k | 10 |
| 2 | music verbal | 52k | 10 |
| 3 | music (verbal + score) | 52k | 10 |
| 4 | general + music (verbal + score) + code + math | 78k | 10 |
| 5 | music (verbal + score) : general = 1:2 | 78k | 10 |
| 6 | music (verbal + score) : general = 2:1 | 78k | 10 |
| 7 | general + math + music (verbal + score) | 78k | 10 |
| 8 | general + code + music (verbal + score) | 78k | 10 |
| 9 | general(exclude linksoul) + music (verbal + score) + code + math | 78k | 10 |
| 10 | music verbal : general + math + code = 1:2 | 78k | 10 |
| 11 | music verbal : general + math + code = 2:1 | 78k | 10 |
| 12 | music verbal : general + math + code (en) = 1:2 | 78k | 10 |
| 13 | music verbal : general + math + code (en) = 2:1 | 78k | 10 |
| 14 | music verbal : irishman = 5:1 | 52k | 10 |
| 15 | music verbal : irishman = 1:1 | 52k | 10 |
| 16 | music verbal : synthetic music chat = 5:1 | 52k | 10 |
| 17 | music verbal : general(en) = 1:1 | 52k | 10 |
| 18 | music verbal : music score = 2:1 | 78k | 10 |
| 19 | music verbal + math : music score = 2:1 | 78k | 10 |
| 20 | music verbal + code : music score = 2:1 | 78k | 10 |
| 21 | music verbal : music score = 2:1 | 1.1M | 2 |
| 22 | music verbal : bach = 2:1 | 78k | 10 |
| 23 | music verbal : music score(half bach) = 2:1 | 78k | 10 |
| 24 | music verbal : music score(bach repeat 10) = 2:1 | 78k | 10 |

图 4.监督微调阶段数据混合的设置

展示了 MusicPile 语料库的组成和规模，包括不同类型的音乐数据和语言数据的分布情况。